

S1 - CHAPITRE 5

Nombres complexes

Table des matières

Chapitre 5	Nombres complexes	1
I -	Écriture algébrique	2
I.1 -	Définition de $\mathbb{C}$	2
I.2 -	Extension de résultats sur les réels	3
I.3 -	Interprétation géométrique	4
I.4 -	Conjugué d'un nombre complexe	5
I.5 -	Module d'un nombre complexe	7
II -	Forme polaire	10
II.1 -	Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1	10
II.2 -	Argument d'un nombre complexe	12
II.3 -	Formules et applications	13
II.4 -	Retour sur les formules de trigonométrie	17
II.5 -	Exponentielle complexe	18
III -	Nombres complexes et géométrie plane	19
III.1 -	Interprétation géométrique	19
III.2 -	Transformations du plan	20

I - Écriture algébrique

I.1 - Définition de $\mathbb{C}$

Définition 5.1.

On admet l'existence d'un élément i tel que $i^2 = -1$. Le nombre i n'est donc pas un réel.

L'ensemble des nombres complexes est $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

Tout nombre complexe z se met sous la forme :

$$z = x + iy, \quad \text{où } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}$$

Exercice 5.1.

Calculer : $i^0, i^1, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

$i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = i^0 = 1, i^5 = i^1 = i$ et $i^6 = i^2 = -1$. Enfin pour $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 0[4] \\ i & \text{si } n \equiv 1[4] \\ -1 & \text{si } n \equiv 2[4] \\ -i & \text{si } n \equiv 3[4] \end{cases}$$

Preuve.

En effet, si $n = 1 + 4k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $i^n = i \times (i^4)^k = i \times 1 = i$.

□

⚠ Remarque ⚠

$$i \times i = -1 \quad \text{et} \quad \frac{1}{i} = -i$$

Définition 5.2.

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + iy$ avec x et y réels.

C'est la forme algébrique de z , dont x est la partie réelle, notée $x = \Re(z)$, et y est la partie imaginaire, notée $y = \Im(z)$.

On dit que z est imaginaire pur si $\Re(z) = 0$, i.e. si $z \in i\mathbb{R}$.

Définition 5.3: Règles de calcul.

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes (avec $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$). On définit leur addition et leur multiplication par :

$$\bullet \quad z + z' = (x + x') + i(y + y') \qquad \bullet \quad zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

Remarque

On n'a pas vraiment besoin de retenir la deuxième formule par cœur. Il suffit d'utiliser la distributivité :

$$(x + iy)(x' + iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y')$$

Exercice 5.2.

On pose $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = 2 - 3i$ et $z_3 = \sqrt{3} + i$.

Donner la forme algébrique de $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$ et $z_1 z_3$.

Solution.

$$z_1 + z_2 = 1 + \sqrt{3}i + 2 - 3i = 3 + (\sqrt{3} - 3)i,$$

$$z_1 z_2 = (1 + \sqrt{3}i)(2 - 3i) = 2 - 3i + 2\sqrt{3}i - 3\sqrt{3}i^2 = 2 + 3\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - 3)i,$$

$$\text{et } z_1 z_3 = (1 + \sqrt{3}i)(\sqrt{3} + i) = \sqrt{3} + i + 3i + \sqrt{3}i^2 = (\sqrt{3} - \sqrt{3}) + (1 + 3)i = 4i.$$

Proposition 5.1.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Alors :

- $\Re(z + z') = \Re(z) + \Re(z')$
- $\Im(z + z') = \Im(z) + \Im(z')$

I.2 - Extension de résultats sur les réels**Proposition 5.2.**

Les résultats démontrés précédemment dans $\mathbb{R}$ restent encore valables dans $\mathbb{C}$:

- Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$,

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$$

- Formule du binôme : pour tout $z, w \in \mathbb{C}$,

$$(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$$

Exercice 5.3.

1. Calculer : $a = \sum_{k=0}^n (2i)^k$

2. Déterminer la forme algébrique de $b = (2 + 3i)^5$

Solution.

1. $2i \neq 1$, la somme géométrique est alors $a = \sum_{k=0}^n (2i)^k = \frac{1 - (2i)^{n+1}}{1 - 2i} = \frac{(1 - (2i)^{n+1})(1 + 2i)}{5}$

2. La formule du binôme donne $b = 2^5 + 5(2^4)(3i) + 10(2^3)(3i)^2 + 10(2^2)(3i)^3 + 5(2^1)(3i)^4 + (3i)^5 = 122 - 597i$

I.3 - Interprétation géométrique

Définition 5.4.

Soit $M(x, y) \in P$.

On lui associe le complexe $z = x + iy$ qui s'appelle l'affixe de M . Réciproquement, soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$; on lui associe le point $M(x, y)$, appelé point image de z .

De même, à tout vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \vec{P}$ on fait correspondre son affixe complexe $z = x + iy$.

Exemple.

Placer dans le plan complexe (2 carreaux = 1 unité) les points d'affixes suivantes : $z_1 = i$, $z_2 = 2 + 3i$, $z_3 = -4$, $z_4 = 2 - i$.

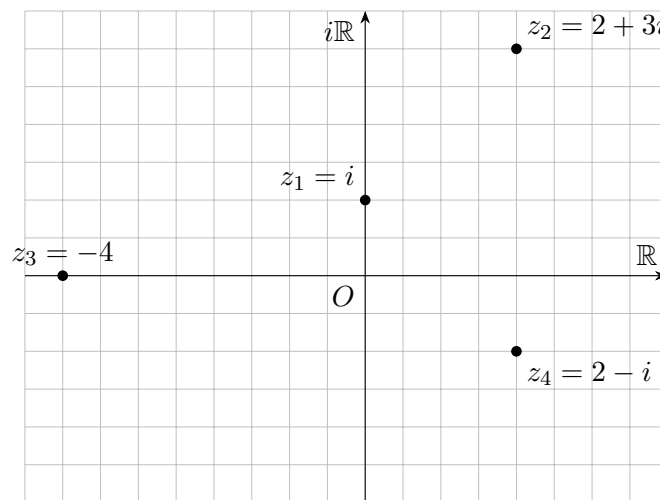


Figure 5.1

Proposition 5.3.

Soient $A, B \in P$ d'affixes respectives z_A et z_B .

Alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe : $z_B - z_A$.

Preuve.

Soient $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ deux points du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_b - x_a, y_b - y_a)$.

L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est donc :

$$\begin{aligned} z_{\overrightarrow{AB}} &= x_b - x_a + i(y_b - y_a) \\ &= (x_b + iy_b) - (x_a + iy_a) \\ &= z_B - z_A \end{aligned}$$

□

Exercice 5.4.

On considère dans le plan complexe les points $A(-3 + i)$, $B(1 - 2i)$, $C(1 + 3i)$.

Déterminer l'affixe du point I , milieu du segment $[AB]$, et celui du vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.

Solution.

$$I = \frac{x_A + x_B}{2} + \frac{y_A + y_B}{2}i = -1 - \frac{1}{2}i \text{ et } z_{\vec{u}} = z_B - z_A - 2(z_C - z_A) = 4 - 3i - 2(-2 + 2i) = 8 - 7i$$

I.4 - Conjugué d'un nombre complexe

Définition 5.5.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$), le conjugué de z est le complexe

$$\bar{z} = x - iy$$

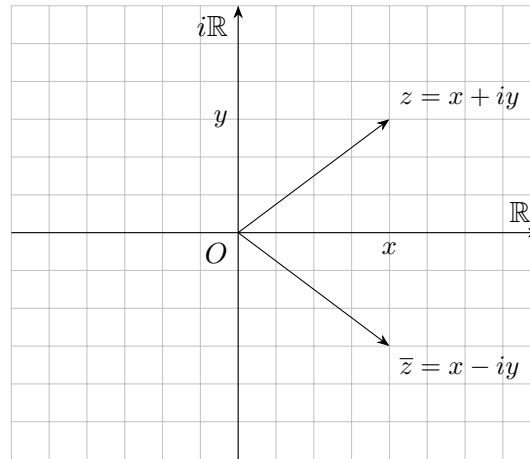


Figure 5.2 – $\bar{z}$ correspond au symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 5.5.

Donner le conjugué de $z_1 = 1 - i$ et de $z_2 = -3 + 4i$.

Solution.

$$\bar{z}_1 = 1 + i \text{ et } \bar{z}_2 = -3 - 4i$$

Proposition 5.4: Règles de calcul sur les conjugués.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

1. $\bar{\bar{z}} = z$
2. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
3. $\overline{zz'} = \bar{z} \bar{z'}$
4. $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
5. $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$
6. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z'}}{\bar{z}} \quad (z \neq 0)$

Preuve.

On fixe $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

1. $\bar{z} = x - iy$, donc $\bar{\bar{z}} = x + iy = z$
2. $\overline{z + z'} = \overline{x + x' + i(y + y')} = x + x' - i(y + y') = \bar{z} + \bar{z'}$
3. $\overline{zz'} = \overline{(xx' - yy') + i(xy' + x'y')} = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
Or, $\bar{z} \cdot \bar{z'} = (x - iy)(x' - iy') = xx' - ix'y' - ix'y + i^2yy' = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
4. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$.
5. Pour $z \neq 0$: $\frac{1}{z} \cdot z = 1$, donc $1 = \bar{1} = \overline{\frac{1}{z} \cdot z} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} \cdot \bar{z}$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$

$$6. \overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$$

□

Proposition 5.5.Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $\Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
2. $\Re(z) = \Re(\bar{z}), \quad \Im(z) = -\Im(\bar{z})$

*Preuve.*Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- $\frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x = \Re(z)$
- $\frac{z - \bar{z}}{2i} = \frac{x + iy - (x - iy)}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y = \Im(z)$

□

Proposition 5.6.Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z} \iff z = \Re(z)$
2. z imaginaire pur $\iff z = -\bar{z} \iff z = i\Im(z)$
3. $z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2)$ et $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

Preuve.

1. Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

$$z \in \mathbb{R} \iff y = 0 \iff z = x = \Re(z)$$

Si $z = x$, alors $\bar{z} = x$.Réciproquement, si $z = \bar{z}$, alors $y = \frac{z - \bar{z}}{2i} = 0$, donc $z \in \mathbb{R}$.

2. Même raisonnement pour l'imaginaire pur.

3. $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$.

$$z_1 = z_2 \iff x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \iff (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2)$$

Donc, $\Re(z_1) = \Re(z_2)$ et $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

□

Exercice 5.6.Résoudre l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$: $(E) : \frac{z - i}{z + i} = \frac{z + 2}{z - 3i}$ **Solution.**Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i, 3i\}$,

$$\begin{aligned} \frac{z - i}{z + i} = \frac{z + 2}{z - 3i} &\iff (z - i)(z - 3i) = (z + 2)(z + i) \\ &\iff z^2 - 4iz - 3 = z^2 + (2 + i)z + 2i \iff (2 + 5i)z = -(3 + 2)i \\ &\iff z = -\frac{3 + 2i}{2 + 5i} = \frac{(-3 - 2i)(2 - 5i)}{29} = \frac{-16 + 11i}{29} \end{aligned}$$

I.5 - Module d'un nombre complexe

Définition 5.6.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, le module de z est le réel positif suivant : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Remarque

Le module correspond à la distance à l'origine.
D'après le théorème de Pythagore, la distance des points d'affixe O et z vaut : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

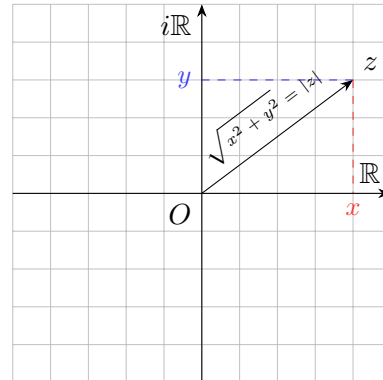


Figure 5.3

Remarque : Interprétations géométriques

Soient $A, B \in P$ d'affixes z_A, z_B . Alors $|z_A| = OA$ et $AB = |z_B - z_A|$

Exercice 5.7.

Si z est réel, vérifier que module et valeur absolue sont égaux.

Solution.

Si $z \in \mathbb{R}$ i.e. $z = \Re(z) + i\Im(z)$ avec $\Im(z) = 0$ et donc $|z| = \sqrt{\Re(z)^2 + 0^2} = \sqrt{z^2} = |z|$

Proposition 5.7.

Soient z et z' deux complexes.

1. $|z| \geq 0$
2. $z\bar{z} = |z|^2$
3. $\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$ (si $z \neq 0$)
4. $|z| = 1 \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
5. $|z| \geq |\Re(z)|$ et $|z| \geq |\Im(z)|$
6. $z = 0 \iff |z| = 0$
7. $|z| = |\bar{z}|$
8. $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$ et $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

Preuve.

On pose $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

1. $|z| \geq 0$ par définition.
2. $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$.

En particulier, $z\bar{z} \in \mathbb{R}$.

3. Pour $z \neq 0$, d'après ce qui précède :

$$\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$$

car $|\bar{z}| = |z|$.

4. Si $|z| = 1$, alors $z\bar{z} = 1 \implies \bar{z} = \frac{1}{z}$.

Réciproquement, si $\frac{1}{z} = \bar{z}$, alors $z\bar{z} = 1 \implies |z|^2 = 1 \implies |z| = 1$.

5. Comme $y^2 \geq 0$,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} = |x| = |\Re(z)|$$

et de même $|z| \geq |\Im(z)|$.

6. $|z| = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0 \iff z = 0$.

7. $|\bar{z}| = |x - iy| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.

8.

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= |(xx' - yy') + i(xy' + x'y)|^2 \\ &= (xx' - yy')^2 + (xy' + x'y)^2 \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} |z|^2 |z'|^2 &= (x^2 + y^2)(x'^2 + y'^2) \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

D'où $|zz'|^2 = |z|^2 |z'|^2$ donc $|zz'| = |z| |z'|$.

Enfin, $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

□

Exercice 5.8.

Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{i}, \quad z_2 = \frac{1}{1-i}, \quad z_3 = \frac{9-4i}{2+i}.$$

Solution.

$$z_1 = -i, \quad z_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ et } z_3 = \frac{(9-4i)(2-i)}{5} = \frac{14}{5} - \frac{17}{5}i$$

Lemme 5.1.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2.$$

Preuve.

On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 \\ &= x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 \\ &= (x^2 + y^2) + 2(xx' + yy') + (x'^2 + y'^2) \\ &= |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \end{aligned}$$

car $\Re(z\bar{z}') = xx' + yy'$.

□

Proposition 5.8.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

1. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire) ;
2. $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$ (identité du parallélogramme).

Preuve.

1. Comme $|z + z'|, |z|, |z'| \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} |z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\ &\iff |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \leq |z|^2 + 2|z||z'| + |z'|^2 \\ &\iff \Re(z\bar{z}') \leq |z||z'| = |z\bar{z}'| \end{aligned}$$

Ce qui est toujours vrai. D'où l'inégalité triangulaire.

2. On obtient l'identité du parallélogramme :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= [|z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2] + [|z|^2 - 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2] \\ &= 2|z|^2 + 2|z'|^2 \end{aligned}$$

□

Exercice 5.9: Interprétation géométrique.

Soient A, B, C trois points du plan. On pose $z = \overrightarrow{AB}$ et $z' = \overrightarrow{BC}$.

1. Que vaut $z + z'$? Que dit l'inégalité triangulaire ? Interpréter les cas d'égalité ?
2. Mêmes questions pour l'identité du parallélogramme.

Solution.

1. On a : $z + z' = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

L'inégalité triangulaire donne : $\|\overrightarrow{AC}\| \leq \|\overrightarrow{AB}\| + \|\overrightarrow{BC}\|$. Autrement dit : $AC \leq AB + BC$.

Il y a égalité lorsque les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires et de même sens, c'est-à-dire lorsque les points A, B, C sont alignés avec B entre A et C .

2. L'identité du parallélogramme donne : $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$. Donc ici : $\|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}\|^2 = 2\|\overrightarrow{AB}\|^2 + 2\|\overrightarrow{BC}\|^2$. Autrement dit : $AC^2 + \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}\|^2 = 2AB^2 + 2BC^2$.

Géométriquement, cela signifie que dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des quatre côtés.

Proposition 5.9: Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff z' = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{z}{z'} \in \mathbb{R}^+.$$

Proposition 5.10.

Soient $a \in \mathbb{C}$, A son point image, et $r > 0$. L'ensemble M des points du plan d'affixe z vérifiant :

1. $|z - a| = r$ est le cercle de centre A et de rayon r .
2. $|z - a| < r$ est le disque ouvert de centre A et de rayon r .
3. $|z - a| \leq r$ est le disque fermé de centre A et de rayon r .

Remarque

$$|z_B - z_A| = |\overrightarrow{AB}| = AB$$

C'est-à-dire que $|z_B - z_A|$ est la distance de A à B .

Preuve.

1. $|z - a| = r \iff AM = r$, donc M appartient au cercle de centre A et de rayon r .
2. Idem, mais pour $|z - a| < r$ (intérieur du cercle).
3. Idem, mais pour $|z - a| \leq r$ (disque fermé).

□

Exercice 5.10.

Déterminer une équation cartésienne du cercle de centre $A(2 + 3i)$ et de rayon 4.

Solution.

Une équation de ce cercle est : $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$

II - Forme polaire

II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

Définition 5.7.

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Ainsi,

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

ce qui correspond dans le plan complexe au cercle unité.

Exemple.

$\pm 1, \pm i \in \mathbb{U}$.

Définition 5.8.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On définit l'exponentielle de $i\theta$ par :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

C'est donc l'affixe du point M_θ du cercle trigonométrique :

$$e^{i\theta} = \text{affixe du point } (\cos \theta, \sin \theta).$$

Exercice 5.11.

Calculer : $e^{i\frac{\pi}{2}}$, $e^{i\frac{\pi}{4}}$, $e^{i\frac{3\pi}{2}}$, $e^{i(\theta+2k\pi)}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.

On a

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = i,$$

$$e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i,$$

$$e^{i\frac{3\pi}{2}} = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -i,$$

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = \cos(\theta + 2k\pi) + i \sin(\theta + 2k\pi) = \cos(\theta) + i \sin(\theta) = e^{i\theta}.$$

Proposition 5.11.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. $\Re(e^{i\theta}) = \cos \theta$ et $\Im(e^{i\theta}) = \sin \theta$
2. $|e^{i\theta}| = 1$
3. $e^{i\pi} = -1$
4. $e^{i\theta} = \frac{1}{e^{-i\theta}}$

Preuve.

1. Par définition.
2. $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$
3. $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$
4. $\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta} \implies \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

□

Proposition 5.12.

Soient a et b réels. Alors :

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}.$$

Preuve.

On utilise l'identité remarquable :

$$\begin{aligned} e^{ia} e^{ib} &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= \cos a \cos b - \sin a \sin b + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \\ &= \cos(a + b) + i \sin(a + b) \\ &= e^{i(a+b)} \end{aligned}$$

□

II.2 - Argument d'un nombre complexe

Proposition 5.13.

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul. On peut le mettre sous la forme $z = e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$; θ est alors appelé un argument de z , noté $\arg(z)$. Celui-ci est défini à 2π près car $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$.

Exemple.

$\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont deux arguments de i .

Remarque

On ne peut pas définir d'argument pour $z = 0$.

Définition 5.9: argument.

Étant donné $z \neq 0$, tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ sera appelé *un argument de z* , noté $\arg(z)$.

Définition 5.10: forme polaire.

Pour $z \neq 0$, l'écriture $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho = |z| > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ est appelée *forme polaire* (ou trigonométrique) de z .

Remarque

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$, donc $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$ pour un certain θ . On a donc $z = |z|e^{i\theta}$.

Exercice 5.12.

Donner la forme polaire de $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 9 + 9i\sqrt{3}$. Vérifier sur un dessin.

Solution.

On a : $z_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$, $z_2 = e^{i\pi}$ et $z_3 = 18 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 18e^{i\frac{\pi}{3}}$.

On a le dessin suivant :

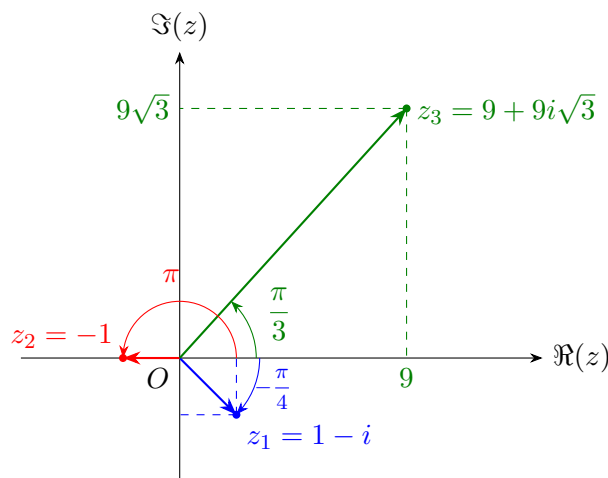


Figure 5.4

Proposition 5.14.

Soient $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$ deux complexes non nuls. Alors :

$$z_1 = z_2 \iff \rho_1 = \rho_2 \text{ et } \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

Proposition 5.15.

Soient z_1 et z_2 deux complexes non nuls.

1. $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ pour $n \in \mathbb{Z}$
3. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
4. $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi]$

Preuve.

On écrit $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$.

1. $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$, donc $\arg(z_1 z_2) \equiv \theta_1 + \theta_2 [2\pi]$.
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ par itération du point précédent.
3. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ donc $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \theta_1 - \theta_2 [2\pi]$.
4. $\overline{z_1} = \rho_1 e^{-i\theta_1}$ donc $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\theta_1 [2\pi]$.

□

Exercice 5.13.

Soient $z_1 = 4(1 + i)$ et $z_2 = -\sqrt{3} + i$.

Donner la forme polaire et algébrique de z_1 , z_2 et $\frac{z_1}{z_2}$.

En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Solution.

On a : $z_1 = 4 + 4i = 4\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, $z_2 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ et

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{4\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{5\pi}{6}}} = 2\sqrt{2}e^{i(\frac{3\pi}{12} - \frac{10\pi}{12})} = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}} = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) - i\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right)$$

Enfi, la forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$ est en multipliant par $\overline{z_2}$:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{-4(1+i)(\sqrt{3}+i)}{4} = -(\sqrt{3}-1) - (\sqrt{3}+1)i = 1 - \sqrt{3} - (\sqrt{3}+1)i$$

On en déduit en identifiant :

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{-(1 + \sqrt{3})}{-2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}$$

II.3 - Formules et applications

a) Formules de Moivre

Proposition 5.16: Formules de Moivre.

Soient n un entier relatif et θ un réel. Alors :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \iff (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Preuve.

Par récurrence ou par propriété de l'exponentielle :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

donc

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

□

Méthode .

On veut exprimer $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction des puissances de $\cos t$ et $\sin t$

1. Utiliser la formule de Moivre : $\cos(nt) + i \sin(nt) = (\cos t + i \sin t)^n$
2. Appliquer la formule du binôme de Newton :

$$(\cos t + i \sin t)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} t (i \sin t)^k$$

3. Identifier partie réelle et imaginaire pour obtenir les formules.

Exercice 5.14.

1. Exprimer $\cos(5t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.
2. Exprimer $\cos(2t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.

Solution.

1. $\cos(5t) = \Re(e^{i5t})$. Or,

$$\begin{aligned} e^{i5t} &= (e^{it})^5 = (\cos(t) + i \sin(t))^5 \\ &= \cos^5(t) + 5 \cos^4(t) i^1 \sin^1(t) + 10 \cos^3(t) i^2 \sin^2(t) \\ &\quad + 10 \cos^2(t) i^3 \sin^3(t) + 5 \cos^1(t) i^4 \sin^4(t) + i^5 \sin^5(t) \\ &= \cos^5(t) - 10 \cos^3(t) \sin^2(t) + 5 \cos(t) \sin^4(t) + i(5 \cos^4(t) \sin(t) - 10 \cos^2(t) \sin^3(t) + 5 \sin^5(t)) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\cos(5t) = \cos^5(t) - 10 \cos^3(t)(2 \cos^2(t) - 1) + 5 \cos(t)(2 \cos^2(t) - 1)^2$$

2. $\cos(2t) = \cos^2(t) - \sin^2(t) = 2 \cos^2(t) - 1$

b) Formules d'Euler

Proposition 5.17: Formules d'Euler.

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Preuve.

On utilise $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.

En sommant :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

En soustrayant :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

□

Remarque

Pour linéariser $\cos^p t$ ou $\sin^p t$, on les exprime avec les exponentielles, on développe à l'aide du binôme puis on regroupe.

Exercice 5.15.

Linéariser $A(t) = \cos^4 t$ et $B(t) = \cos^3 t \sin t$.

Solution.

On a

$$\begin{aligned} A(t) &= \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^4 = \frac{e^{4it} + 4e^{3it}e^{-it} + 6e^{i2t}e^{-i2t} + 4e^{it}e^{-3t} + e^{-i4t}}{2^4} \\ &= \frac{1}{2^3} \left(\frac{e^{i4t} + e^{-i4t}}{2} + \frac{4(e^{i2t} + e^{-i2t})}{2} + \frac{6}{2} \right) = \frac{\cos(4t)}{8} + \frac{4 \cos(2t)}{8} + \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Et

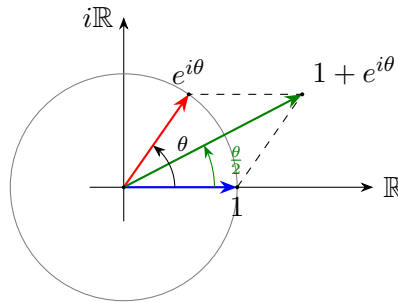
$$\begin{aligned} B(t) &= \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^3 \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \\ &= \frac{e^{i3t} + 3e^{i2t}e^{-it} + 3e^{it}e^{-i2t} + e^{-i3t}}{2^3i} (e^{it} - e^{-it}) \\ &= \frac{(e^{i3t} + e^{-i3t})(e^{it} - e^{-it})}{2^3i} + 3 \frac{(e^{it} + e^{-it})(e^{it} - e^{-it})}{2^3i} \\ &= \frac{e^{i4t} - e^{i2t} + e^{-i2t} - e^{-i4t}}{2^3i} + 3 \frac{e^{i2t} - e^{-i2t}}{2^3i} \\ &= \frac{e^{i4t} - e^{-i4t}}{2^3i} + 2 \frac{e^{i2t} - e^{-i2t}}{2^3i} \\ &= \frac{2 \sin(4t)}{16} + \frac{4 \sin(2t)}{16} \\ &= \frac{\sin(4t)}{8} + \frac{\sin(2t)}{4} \end{aligned}$$

Exercice 5.16: Factorisation de $1 + e^{i\theta}$ par l'arc moitié.

1. Déterminer graphiquement un argument de $1 + e^{i\theta}$.
2. En déduire une factorisation de $1 + e^{i\theta}$.
3. Déterminer une factorisation de $1 - e^{i\theta}$.

Solution.

1. On peut lire graphiquement : $\arg(1 + e^{i\theta}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$

**Figure 5.5**

2. On en déduit :

$$\begin{aligned}
 1 + e^{i\theta} &= 2e^{i\frac{\theta}{2}} \left(\frac{e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{-i\frac{\theta}{2}}}{2} \right) = 2 \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\
 &= 2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \sin(\theta)
 \end{aligned}$$

3. De même,

$$\begin{aligned}
 1 - e^{i\theta} &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right) \\
 &= -e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} \right) \\
 &= -2ie^{i\frac{\theta}{2}} \left(\frac{e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}}}{2i} \right) \\
 &= -2i \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\
 &= 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - i \sin(\theta)
 \end{aligned}$$

Exercice 5.17.

Factoriser la somme suivante : $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$.

Solution.

On a :

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=0}^n \Re(e^{ikt}) \\
 &= \Re \left(\sum_{k=0}^n (e^{it})^k \right), \text{ on reconnaît une somme géométrique}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \Re \left(\frac{1 - (e^{it})^{n+1}}{1 - e^{it}} \right) \\
&= \Re \left(\frac{e^{i\frac{t(n+1)}{2}} \left(e^{-i\frac{t(n+1)}{2}} - e^{i\frac{t(n+1)}{2}} \right)}{e^{i\frac{t}{2}} \left(e^{-i\frac{t}{2}} - e^{i\frac{t}{2}} \right)} \right) \\
&= \Re \left(e^{i\frac{tn}{2}} \frac{-2i \sin \left(\frac{t(n+1)}{2} \right)}{-2i \sin \left(\frac{t}{2} \right)} \right) \\
&= \cos \left(\frac{tn}{2} \right) \frac{\sin \left(\frac{t(n+1)}{2} \right)}{\sin \left(\frac{t}{2} \right)}
\end{aligned}$$

II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie

Proposition 5.18: Factorisation (méthode à retenir).

$$\begin{aligned}
\bullet \sin p + \sin q &= 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right) & \bullet \sin p - \sin q &= 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right) \\
\bullet \cos p + \cos q &= 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right) & \bullet \cos p - \cos q &= -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)
\end{aligned}$$

Preuve.

On peut obtenir ces formules en partant des identités :

$$e^{ip} \pm e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} \pm e^{-i\frac{p-q}{2}} \right)$$

En identifiant partie réelle et imaginaire, on retrouve toutes les formules ci-dessus. □

Exercice 5.18: Factorisation de $f(x) = a \cos x + b \sin x$.

Prenons par exemple, $A(x) = -\cos x + \sqrt{3} \sin x$, on pose $z = -1 + i\sqrt{3}$.

1. Déterminer la forme polaire de z .
2. Déterminer la forme algébrique et polaire de $\bar{z}e^{ix}$.
3. En déduire une factorisation de $A(x)$.

Solution.

$$1. z = 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

2. On a : $\bar{z} = -1 - i\sqrt{3}$ donc la forme algébrique est :

$$\bar{z}e^{ix} = -(1 + \sqrt{3}i)(\cos x + i \sin x) = \underbrace{-\cos x + \sqrt{3} \sin x}_{=A(x)} - (\sqrt{3} \cos x + \sin x)i$$

et la forme polaire : $\bar{z}e^{ix} = 2e^{i(x-\frac{2\pi}{3})}$.

3. On en déduit $A(x) = \Re(\bar{z}e^{ix}) = 2 \cos \left(x - \frac{2\pi}{3} \right)$ par identification avec la partie réelle.

II.5 - Exponentielle complexe

Définition 5.11.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$). On définit son exponentielle par :

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

Exercice 5.19.

Pour $z = x + iy$ un complexe, calculer $|e^z|$, $\arg(e^z)$, $\Re(e^z)$ et $\Im(e^z)$.

Solution.

On a :

$$|e^z| = |e^x e^{iy}| = |e^x| \times 1 = e^x$$

$$\arg(e^z) = \arg(e^x e^{iy}) = \arg(e^x) + \arg(e^{iy}) = y[2\pi]$$

$$\Re(e^z) = \Re(e^x(\cos(y) + i \sin(y))) = e^x \cos(y)$$

$$\Im(e^z) = \Im(e^x(\cos(y) + i \sin(y))) = e^x \sin(y)$$

Proposition 5.19.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$ avec $z = x + iy$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. $|e^z| = e^x$ et $\arg(e^z) \equiv y [2\pi]$
2. $\Re(e^z) = e^x \cos y$ et $\Im(e^z) = e^x \sin y$
3. $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$ si $z \neq 0$
4. $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$
5. $(e^z)^n = e^{nz}$

Proposition 5.20.

Soient z et z' dans $\mathbb{C}$. Alors :

$$e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$$

Preuve.

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

$$e^z = e^{z'} \iff e^x e^{iy} = e^{x'} e^{iy'}$$

$$\iff \begin{cases} e^x = e^{x'} \\ e^{iy} = e^{iy'} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = x' \\ y \equiv y' [2\pi] \end{cases}$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = x + i(y + 2k\pi) = z + 2ik\pi$$

Ainsi, $e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$.

□

Exercice 5.20.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Solution.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} e^z = 1 + i &\iff e^z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \iff e^x e^{iy} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \iff \begin{cases} x = \frac{\ln 2}{2} \\ y = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \\ &\iff z = \frac{\ln 2}{2} + \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)i, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

III - Nombres complexes et géométrie plane

III.1 - Interprétation géométrique

Proposition 5.21.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls et A, B, C trois points distincts d'affixes $z_{\vec{u}}, z_{\vec{v}}, a, b, c$ respectivement. Alors :

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \equiv \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) \equiv \arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) [2\pi]$$

et

$$(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi]$$

Preuve.

On pose $z_{\vec{u}} = \rho e^{i\theta}$ et $z_{\vec{v}} = \rho' e^{i\theta'}$ avec $\rho, \rho' \in \mathbb{R}_+$ et $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

L'angle orienté entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \theta' - \theta = \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) [2\pi]$$

De plus,

$$\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}} = \frac{\rho' e^{i\theta'}}{\rho e^{i\theta}} = \frac{\rho'}{\rho} e^{i(\theta' - \theta)}$$

donc $\arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) = \theta' - \theta$ à 2π près.

□

Exercice 5.21.

Soient A, B et C trois points distincts d'affixes respectives a, b et c .

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le complexe $z = \frac{c-a}{b-a}$ pour que :

1. les trois points soient alignés ;
2. le triangle ABC soit rectangle en A ;
3. A soit le milieu du segment $[BC]$.

Solution.

1. A, B et C sont alignés si et seulement si :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= \lambda \overrightarrow{AB}, \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R} \text{ (} A, B, C \text{ appartiennent à la droite)} \\ \iff c - a &= \lambda(b - a) \\ \iff \frac{c - a}{b - a} &= z = \lambda, \text{ car } b \neq a \\ \iff \Im(z) &= 0\end{aligned}$$

2. ABC est rectangle en A si et seulement si :

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= \frac{\pi}{2}[\pi] \\ \iff \arg\left(\frac{c - a}{b - a}\right) &= \frac{\pi}{2}[\pi] \\ \iff \Re(z) &= 0\end{aligned}$$

3. A est le milieu de $[BC]$ si et seulement si

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} &= \overrightarrow{AC} \\ \iff a - b &= c - a \\ \iff z &= -1\end{aligned}$$

III.2 - Transformations du plan

Définition 5.12.

Une transformation du plan est une application T qui à un point M du plan $\mathcal{P}$ associe un point $T(M)$.

On note :

$$\begin{aligned}T : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ M &\longmapsto T(M)\end{aligned}$$

Cela correspond à une application :

$$\begin{aligned}f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z'\end{aligned}$$

À toute transformation T , on peut associer une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Si z est l'abscisse de M , alors $f(z)$ est l'abscisse de $T(M)$.

Réciproquement, à une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, on peut associer une transformation du plan.

a) Translations

Définition 5.13.

Soit $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$.

On appelle « translation de vecteur $\vec{u}$ » la transformation du plan qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

On note $M' = M + \vec{u}$.

Proposition 5.22.

Soit $a \in \mathbb{C}$ l'abscisse de $\vec{u}$. La translation de vecteur $\vec{u}$ correspond à l'application $f : z \mapsto z + a$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, donc $z' - z = a$, soit $z' = z + a$. D'où $z \mapsto z + a$ est l'écriture complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$.

□

Exemple.

1. Déterminer la transformation du plan associée à $z \mapsto z + 3 - 4i$.

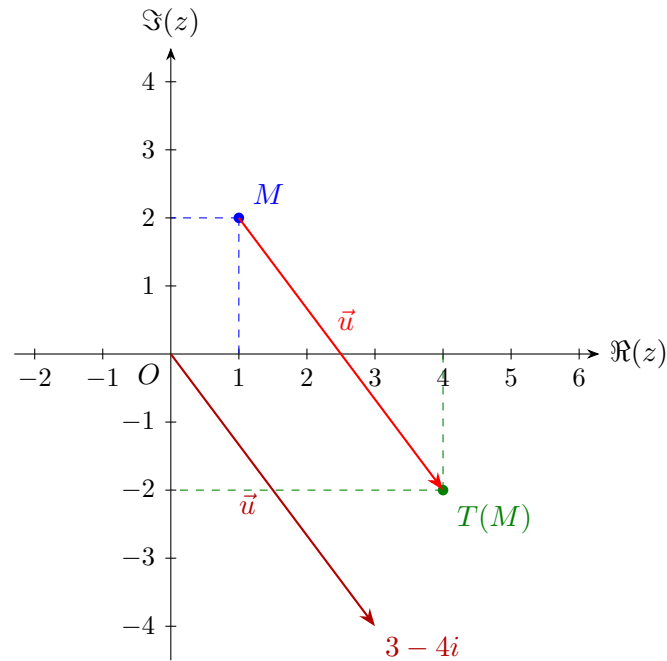


Figure 5.6 – C'est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $3 - 4i$

2. Déterminer l'application de $\mathbb{C}$ associée à la translation de vecteur $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j}$.

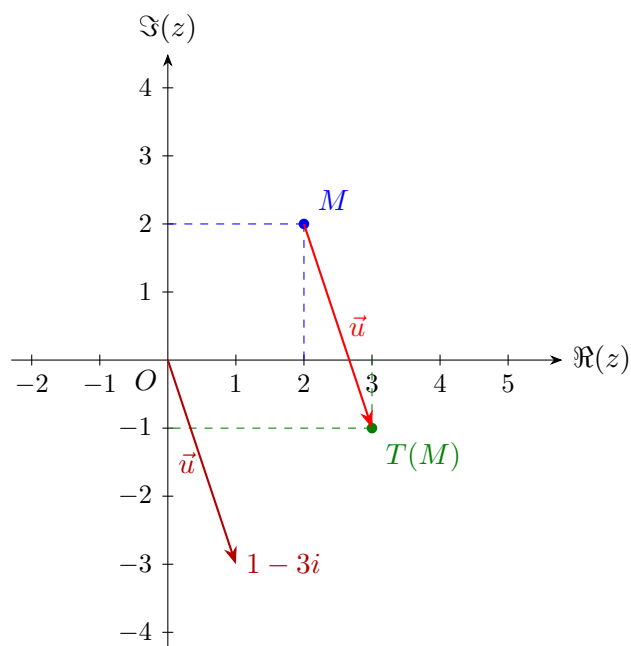


Figure 5.7 – C'est $z \mapsto z + 1 - 3i$.

b) Homothéties

Définition 5.14.

Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in \mathcal{P}$.

On « homothétie de centre Ω et de rapport k » la transformation qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

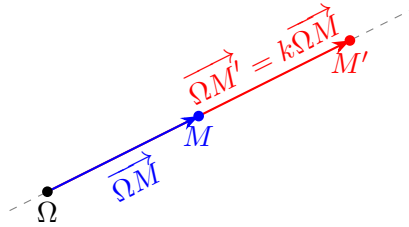


Figure 5.8 – Illustration d'une homothétie de centre Ω et de rapport $k > 1$.

Figure 5.9

Remarque

Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$. Si $|k| > 1$, le dessin est agrandi ; si $|k| < 1$, il est réduit.

Proposition 5.23.

Soit ω l'afixe de Ω .

L'homothétie de centre Ω et de rapport k correspond à $f : z \mapsto k(z - \omega) + \omega$.

En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto kz$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$, donc $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = k(z - \omega) + \omega$.

□

Exercice 5.22.

1. Dans une homothétie h de rapport k et de centre Ω , combien y a-t-il de points fixes ?
2. Vérifier algébriquement l'affirmation précédente.

Solution.

1. Si $k \neq 1$, alors Ω est l'unique point fixe. Si $k = 1$, alors les points sont inchangés donc sont tous des points fixes.
2. Soit M un point fixe de h d'afixe z_M .
Alors,

$$\begin{aligned} h(z_M) = z_M &\iff k(z_M - z_\Omega) + z_\Omega = z_M \\ &\iff (k - 1)(z_M - z_\Omega) = 0 \\ &\iff k = 1 \text{ ou } z_M = z_\Omega \end{aligned}$$

Exercice 5.23.

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = 2z + 3i - 1$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une homothétie, déterminer son centre et son rapport.

Solution.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, un point fixe de f vérifie

$$\begin{aligned} f(z) &= z \\ \iff 2z + 3i - 1 &= z \\ \iff z &= 1 - 3i \end{aligned}$$

D'où l'ensemble des points fixes de f est $\{1 - 3i\}$.

2. Comme f possède un unique point fixe alors si c'était une homothétie son centre Ω serait ce point fixe $\omega = 1 - 3i$ donc on aurait $f(z) = k(z - \omega) + \omega = kz + (1 - 3i)(1 - k)$. Or, $f(z) = 2z + (1 - 2)(1 - 3i)$ donc f est bien une homothétie.

c) Rotation**Définition 5.15.**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in \mathcal{P}$.

On appelle « rotation de centre Ω et d'angle θ » la transformation du plan qui fixe Ω et qui à un point $M \neq \Omega$, associe l'unique point M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi]$.

Proposition 5.24.

Soit ω l'afixe de Ω .

La rotation de centre Ω et d'angle θ correspond à $f : z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$. En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto e^{i\theta}z$.

Exercice 5.24.

Dans une rotation r de centre Ω et d'angle θ , combien y a-t-il de points fixes ?

Solution.

Si $\theta \equiv 0[2\pi]$, alors tous les points sont fixes car r est l'identité.

Si $\theta \not\equiv 0[2\pi]$, alors Ω est l'unique point fixe de r .

Exercice 5.25.

Soit $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i)(z - 1) + 1 + i(\sqrt{2} - 1)$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une rotation. Déterminer son centre et son angle.

Solution.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, pour trouver les points fixes de f , on résout :

$$\begin{aligned} f(z) &= z \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) z - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) + 1 + i(\sqrt{2} - 1) &= z \\ \Leftrightarrow \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) z &= 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + i \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} - 1 \right) \\ \Leftrightarrow z &= \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i \end{aligned}$$

Ainsi, l'ensemble des points fixes de f est : $\left\{ \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i \right\}$

2. f admet un unique point fixe. Supposons que f est une rotation d'angle θ non-triviale, alors elle est de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i$. Ainsi, elle est de la forme

$$f(z) = e^{i\theta} \left(z - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i \right) + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i$$

Or,

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) z - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) + 1 + i(\sqrt{2} - 1) \\ &= e^{-i\frac{\pi}{4}} z + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + i \left(\sqrt{2} - 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= e^{-i\frac{\pi}{4}} \left(z - \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i \right) \right) + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2}i. \end{aligned}$$

Exercice 5.26.

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. À quelle transformation correspond l'application $z \mapsto az$?

Solution.

Comme $a \in \mathbb{C}^*$, il existe $(k, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tel que $a = ke^{i\theta}$ et $k = |a|$.

Ainsi, $z \mapsto az = ke^{i\theta}z$ est la composée (dans les deux sens) d'une homothétie de centre O et de rapport $\rho = |a|$, et de la rotation de centre O et d'angle $\theta = \arg(a)$.

d) Réflexions

Définition 5.16.

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan $\mathcal{P}$.

On appelle réflexion par rapport à $\mathcal{D}$ la transformation du plan qui, à un point M du plan, associe le point M' tel que :

1. $M' = M$ si $M \in \mathcal{D}$;
2. $\mathcal{D}$ est la médiatrice du segment $[MM']$ si $M' \notin \mathcal{D}$.

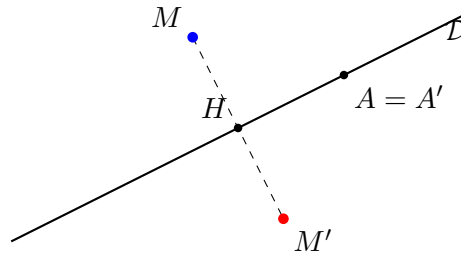


Figure 5.10

Exemple.

1. La réflexion d'axe (Ox) correspond à $z \mapsto \bar{z}$.
2. La réflexion d'axe (Oy) correspond à $z \mapsto -\bar{z}$.

Exercice 5.27.

Déterminer l'écriture complexe de chacune des transformations suivantes :

1. Translation de vecteur d'affixe $3 - 2i$;
2. Homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ et de centre O ;
3. Composée de ces deux transformations ;
4. Rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$;
5. Composée de la rotation et de l'homothétie ;
6. Symétrie par rapport au point O .

Solution.

Notons T la translation, H l'homothétie, R la rotation et S la symétrie centrale.

1. La translation de vecteur d'affixe $3 - 2i$ correspond à : $T : z \mapsto z + 3 - 2i$.
2. L'homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ et de centre O correspond à : $H : z \mapsto \frac{1}{2}z$.
3. La composée dépend de l'ordre choisi.
Si on applique d'abord T , puis H , alors : $H \circ T : z \mapsto \frac{1}{2}(z + 3 - 2i) = \frac{1}{2}z + \frac{3}{2} - i$.
Si on applique d'abord H , puis T , alors : $T \circ H : z \mapsto \frac{1}{2}z + 3 - 2i$.
4. La rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ correspond à : $R : z \mapsto e^{i\frac{2\pi}{3}}z$.
Or : $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc : $R : z \mapsto \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$.
5. La rotation et l'homothétie ont toutes les deux pour centre O , donc l'ordre de composition ne change pas le résultat : $R \circ H = H \circ R : z \mapsto \frac{1}{2}e^{i\frac{2\pi}{3}}z$.
Donc : $z \mapsto \left(-\frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}\right)z$.
6. La symétrie par rapport au point O est l'homothétie de centre O et de rapport -1 , donc : $S : z \mapsto -z$.